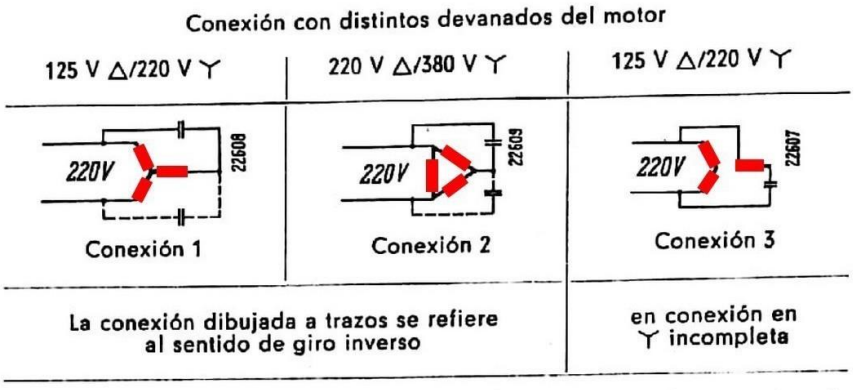
P2) <u>Funcionamiento en una red monofásica de un motor trifásico</u>

Se desea conectar un motor asincrónico trifásico de 1[KW] de Potencia, 380/220 [V] y 2.970 [rpm] a una red monofásica de 220 [V]
En base a las conexiones sugeridas, ¿cuál conviene adoptar?
Dimensionar el capacitor necesario.
<u>SOLUCION:</u>

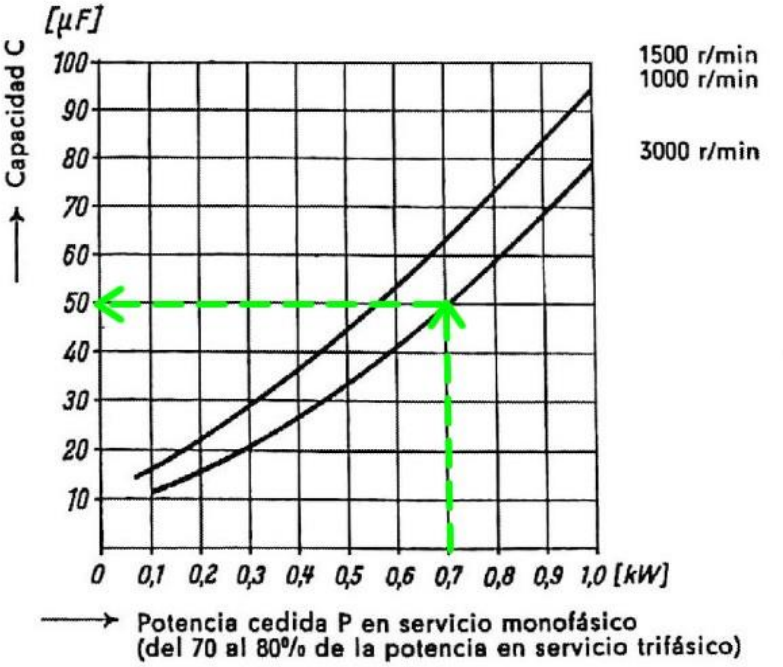
Ya que en este caso las bobinas soportan 220 [V], podemos emplear la Conexión **2:**



Motores trifásicos funcionando como monofásicos conectados a redes de 220 V, provistos de condensador adecuado para el servicio continuo

La potencia en servicio monofásico se reduce al 70 u 80% de la que tenía originalmente en funcionamiento trifásico; conservativamente adoptaremos 70%.

Para 3000 [rpm] se obtiene: C = 50 [µ F]



Suele usarse 70[uF] por Kw de Potencia Útil del motor

En las conexiones 1 y 2, los condensadores tienen que estar diseñados para una tensión de servicio continuo de 1,15 x la tensión de la red (en una red de 220 V, el diseño será como mínimo para 250 V~). Según DIN 48 501, se tendrá que tomar un condensador con una tensión alterna nominal de 260 V~ y servicio continuo.